

Geräteanbindung

Visionix Retinamax 5



Dateiversion: 1.9.8.4
Erstellungsdatum: 22.03.2023
Letzte Aktualisierung: 27.05.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstr. 14
23556 Lübeck

Tel. : 0451 - 80 9000
Fax. : 0451 - 80 900 -10
web : www.bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.
Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Gerät

Diese Spezifikation gilt für das Ausgabedatenformat von Messdaten von Retinamax Screen. Die Messdaten werden per IR von Retinamax Screen an Retinamax Printer 5 und Ausgabe vom USB-Anschluss des Retinamax Printer 5 gesendet.

Für die USB-Verbindung sollte ein spezieller Treiber auf dem PC installiert werden.

USB Kabel: Type A male(Connect to PC)-Type MicroB Male(Connect to Printer)

Externe Kommunikation (USB) sollte wie folgt erreicht werden:

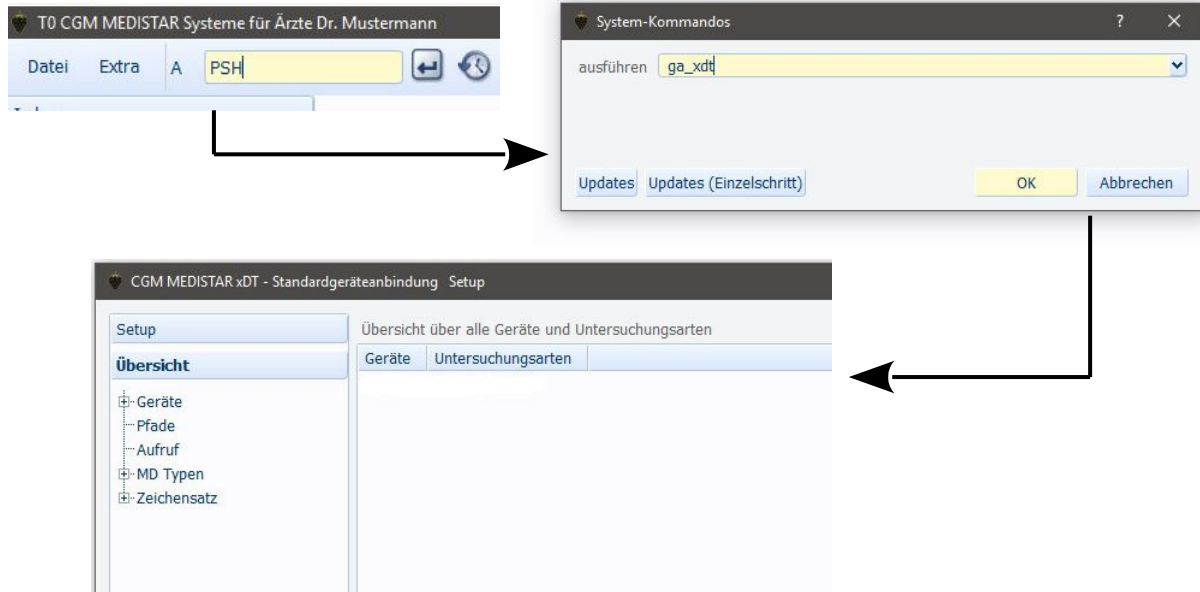
- (1) IR-Daten werden vom IR-Sensor der Haupteinheit zum IR-Sensor des Druckers übertragen.
- (2) Der Drucker überträgt IR-Kommunikationsdaten mit USB an ein externes Gerät. Die Kommunikationseinstellung sollte gemäß Retinamax Screen eingestellt werden.

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

Setting Item	Contents
Baoud rate	115200bps
Data Bit	8bit
Parity	None
Stop Bit	1bit

CGM Medistar Konfiguration

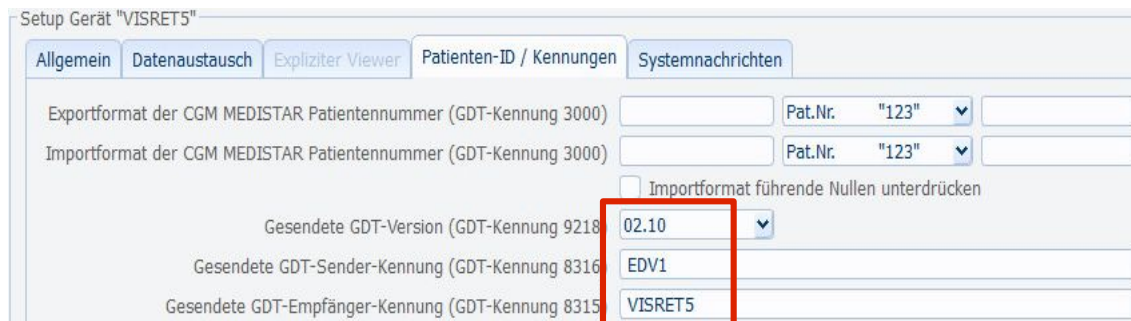
Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



Visionix Retinamax 5 → **GDT-ID / Geräte-ID ist VISRET5**

Der Gerätenamen (hier **VISRET5**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.



Setup Gerät "VISRET5"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) VISRET5

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert verschiedene Messmethoden.

Somit müssen für das Gerät mehrere Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.



Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
KM01	KM01
PM01	PM01
REF01	REF01

Neu Löschen



Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten



Setup Gerät "VISRET5" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Untersuchungsart eintragen

Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Setup Gerät "VISRET5" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "VISRET5" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

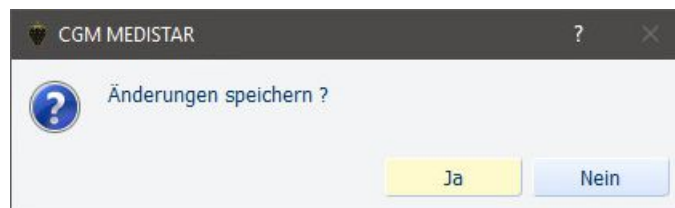
MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet
073	Untersart 6		Untersuchungsart
074	Satzart 6		Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Visionix Retinomax 5
Name: VISRET5
Untersart: REF01,KM01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VISRET5**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Scriptdateien (*.psc):

VISRET5-REF01,KM01.ini

VISRET5-REF01,KM01-COM.psc

VISRET5-REF01-PARSE-DATA.psc

VISRET5-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VISRET5.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „VISRET5-REF01,KM01.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VISRET5-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an. Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1
```

```
COMBaudRate=115200
```

```
COMDataBits=8
```

```
COMParity=0
```

```
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LF>
```

```
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VISRET5.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

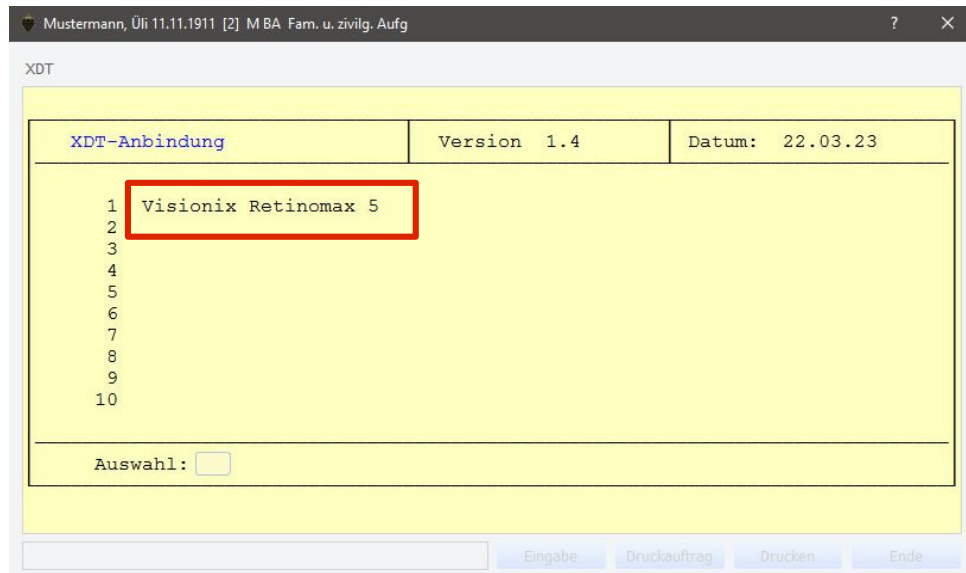
Das Skript „VISRET5-REF01,KM01-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „VISRET5-xxx-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „VISRET5-xxx-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

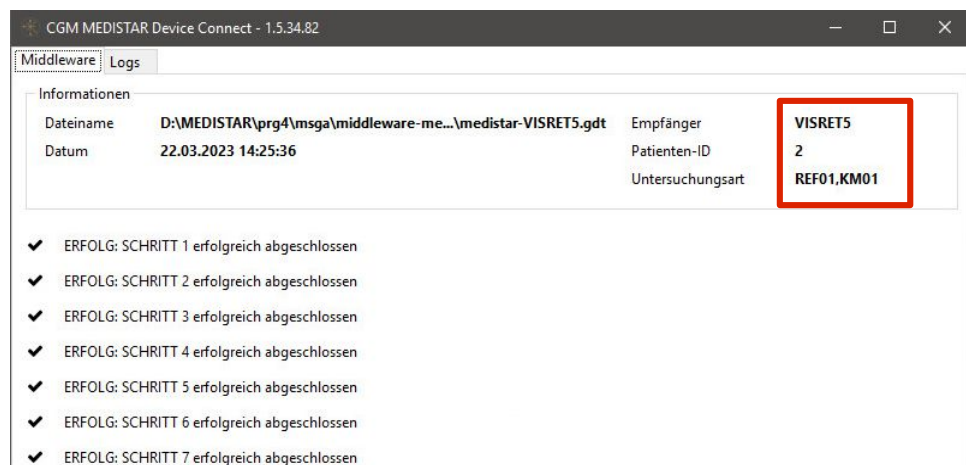


The screenshot shows a window titled 'XDT' with a header bar containing 'Mustermann, Üli 11.11.1911 [2] M BA Fam. u. zivilg. Aufg'. The main area is a table with columns 'XDT-Anbindung', 'Version', and 'Datum'. The 'XDT-Anbindung' column contains a list of devices, with 'Visionix Retinomax 5' highlighted in a red box. Below the table is an 'Auswahl:' label with a dropdown menu. At the bottom are buttons for 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

XDT-Anbindung	Version	Datum
1 Visionix Retinomax 5	1.4	22.03.23
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende



The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.34.82'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing a table with columns 'Dateiname', 'Datum', 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart'. The 'Dateiname' column contains 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-me...\medistar-VISRET5.gdt'. The 'Datum' column contains '22.03.2023 14:25:36'. The 'Empfänger' column contains 'VISRET5'. The 'Patienten-ID' column contains '2'. The 'Untersuchungsart' column contains 'REF01,KM01'. Below the table is a list of logs, all marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-me...\medistar-VISRET5.gdt	22.03.2023 14:25:36	VISRET5	2	REF01,KM01

ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Visionix Retinomax 5**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

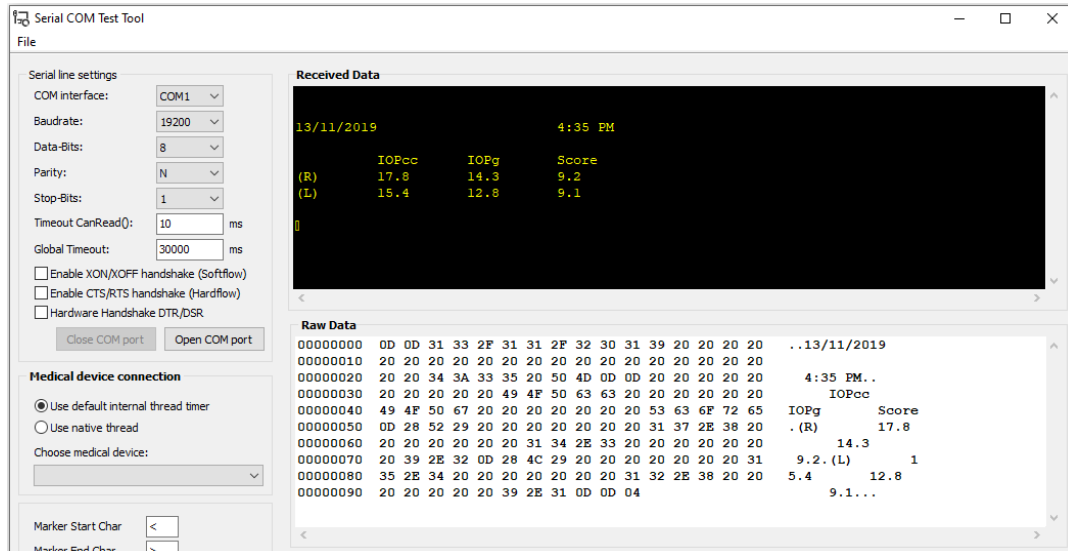
V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 1.50*91

V1 L.:S=+ 0.00 Z=- 1.25*83

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "VISRET5AEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „VISRET5-REF01,KM01.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.